PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

All-in-One Family Office Platform

Platform Manajemen Kekayaan Multi-Aset (Kripto, Saham, Forex/Emas, Aset Fisik)
untuk Kebutuhan Pribadi & Generasi Mendatang

Disusun untuk: Zayidan Muttaqin (Mr.Z) — Investor, Trader & Developer

Disiapkan sebagai briefing teknis untuk: AI Development Agent

Versi Dokumen: 1.0 (Draft Awal)

Tanggal: 6 September 2026

Klasifikasi: Confidential – Internal Use Only

00 Daftar Isi

01 Ringkasan Eksekutif

02 Visi, Tujuan & Filosofi Proyek

03 Lingkup Proyek & Pengguna

04 Arsitektur Sistem Tingkat Tinggi

05 Daftar Lengkap 50 Fitur (per Modul, Prioritas & Fase)

06 Model Data Inti (Entitas Utama)

07 Arsitektur Keamanan Tingkat Tinggi

08 Roadmap & Fase Pengembangan

09 Kebutuhan Non-Fungsional

10 Rekomendasi Tech Stack

11 Risiko & Mitigasi

12 Hal Penting yang Sering Terlewat (Legal, Regulasi & Suksesi)

13 Metrik Keberhasilan (KPI)

14 Glosarium Istilah

01 Ringkasan Eksekutif

Dokumen ini adalah spesifikasi produk (Product Requirements Document/PRD) untuk pembangunan sebuah **platform family office pribadi all-in-one** yang dirancang dan dibangun dari nol (built from scratch). Platform ini bertujuan mengonsolidasikan seluruh aspek pengelolaan kekayaan pemilik — mencakup aset kripto, saham (termasuk IDX), forex/emas, serta aset fisik — ke dalam satu sistem terpadu yang aman, terstruktur, dan dirancang untuk tetap relevan digunakan lintas generasi.

Berbeda dengan tool trading atau tracker aset yang sifatnya taktis dan jangka pendek, platform ini adalah **infrastruktur jangka panjang**: ia menyimpan riwayat keputusan finansial, struktur kepemilikan, dokumentasi warisan, dan pengetahuan investasi yang terus terakumulasi selama bertahun-tahun, sehingga nilainya justru bertambah seiring waktu.

> **Prinsip inti dokumen ini:** keamanan bukan fitur tambahan, melainkan fondasi arsitektur sejak hari pertama; pembangunan dilakukan secara modular dan bertahap (bukan "big bang"); dan sistem trading yang sudah ada (Zaytrix, AI Signal Generator, EA Scalping XAUUSD) diperlakukan sebagai modul yang diintegrasikan, bukan dibangun ulang dari nol.

Dokumen ini mencakup 50 fitur konkret yang dikelompokkan ke dalam 8 modul, arsitektur keamanan berlapis, model data inti, roadmap 5 fase, serta — karena proyek ini menyangkut warisan dan struktur kekayaan keluarga — sejumlah pertimbangan legal dan regulasi di Indonesia yang penting untuk diketahui sejak tahap perencanaan, bukan ditambahkan belakangan.

02 Visi, Tujuan & Filosofi Proyek

2.1 Visi

Menjadi "pusat kendali" tunggal atas seluruh kekayaan — digital maupun fisik — yang tidak hanya mencatat angka, tetapi juga mendokumentasikan *keputusan, alasan, dan struktur kepemilikan*, sehingga dapat diwariskan secara utuh (aset maupun pengetahuan) kepada generasi berikutnya.

2.2 Tujuan Utama

1. Memberikan visibilitas **real-time dan akurat** atas seluruh net worth lintas kelas aset.
2. Mengurangi risiko kehilangan aset akibat human error, kelalaian keamanan, atau tidak adanya rencana suksesi digital.
3. Menyediakan fondasi **governance** agar pengelolaan kekayaan tidak bergantung pada satu orang/satu titik akses.
4. Menjadi arsip hidup atas pengetahuan dan strategi investasi yang dibangun bertahun-tahun.
5. Menyatukan sistem trading yang sudah ada tanpa membongkar apa yang sudah berjalan baik.

2.3 Filosofi Desain

- **Security by design**: setiap modul baru wajib melalui tinjauan keamanan sebelum dianggap "selesai".
- **Modular, bukan monolitik**: setiap modul dapat dibangun, diuji, dan di-deploy secara independen.
- **Data milik pemilik, bukan vendor**: tidak ada ketergantungan penuh pada satu penyedia layanan pihak ketiga untuk data kritikal (self-hosted di mana memungkinkan).
- **Dibangun untuk dibaca 20 tahun lagi**: dokumentasi teknis dan keputusan arsitektur dicatat, bukan hanya tersimpan di kepala developer/AI agent yang mengerjakannya.

03 Lingkup Proyek & Pengguna

3.1 Lingkup (Scope)

Termasuk dalam Lingkup (In-Scope)	Di Luar Lingkup untuk Saat Ini (Out-of-Scope / Fase Jauh)
Agregasi & pelacakan aset kripto, saham, forex/emas, dan aset fisik	Menjadi penyedia jasa keuangan berizin (PJK) untuk pihak eksternal/umum
Integrasi sistem trading pribadi yang sudah ada (Zaytrix, dll)	Marketplace/produk yang dijual ke publik (kecuali diputuskan lain di masa depan)
Modul keamanan tingkat tinggi & audit trail	Trading otomatis lintas banyak pengguna/multi-tenant
Governance multi-entitas & multi-anggota keluarga	Kepatuhan penuh sebagai lembaga keuangan formal (bank/kustodian)
Modul warisan digital & perencanaan generasi berikutnya	Integrasi dengan seluruh bank tradisional (bisa menyusul di fase lanjutan)

3.2 Pengguna & Peran (Personas)

Peran	Deskripsi	Level Akses
Pemilik Utama (Owner)	Pemegang kendali penuh, pengambil keputusan akhir	Penuh (root access)
Anggota Keluarga (Beneficiary)	Ahli waris/anggota keluarga yang diberi akses terbatas atau akses penuh di masa depan	Terbatas, ditentukan Owner
Penasihat Terpercaya (Advisor)	Akuntan, penasihat hukum, atau partner teknis yang butuh akses sebagian data	View-only / scoped access
Executor Darurat (Emergency Contact)	Pihak yang diberi akses kondisional jika Owner tidak dapat diakses (meninggal/inkapasitas)	Time-locked / condition-triggered
Sistem/AI Agent	Modul otomatis (trading bot, alert engine) yang berinteraksi dengan data via API internal	Service-account, scoped, non-human

04 Arsitektur Sistem Tingkat Tinggi

Platform dirancang sebagai **arsitektur modular berbasis layanan** (modular monolith di fase awal, dengan opsi memisahkan menjadi microservices bila kompleksitas bertambah), dengan satu *Core Identity & Security Layer* yang menjadi gerbang wajib bagi seluruh modul lain.

4.1 Lapisan Arsitektur

1. **Presentation Layer** — Web app (dashboard utama) + companion mobile app untuk notifikasi & approval cepat.
2. **API Gateway & Auth Layer** — Titik masuk tunggal, menangani autentikasi, otorisasi (RBAC), dan rate limiting.
3. **Core Domain Modules** — Wealth Aggregation, Portfolio/Risk, Trading Bridge, Governance, Tax, Security, Research Vault, Generational Planning (detail di Bab 05).
4. **Integration Layer** — Konektor read-only ke exchange, wallet (via node/API), broker, dan sistem trading eksisting (Zaytrix dkk).
5. **Data Layer** — Database utama terenkripsi + secrets vault terpisah untuk kredensial/kunci sensitif (lihat Bab 07).
6. **Audit & Observability Layer** — Mencatat setiap akses/perubahan data secara immutable (append-only log).

> **Keputusan arsitektur penting:** Secrets (private key, API key exchange, seed phrase terenkripsi) tidak pernah disimpan dalam database aplikasi utama. Gunakan secrets manager terpisah (mis. HashiCorp Vault atau setara self-hosted) dengan akses yang diaudit ketat.

05 Daftar Lengkap 50 Fitur

Fitur dikelompokkan menjadi 8 modul. Kolom **Prioritas** mengikuti skema: **P0 = Kritikal/Fondasi**, **P1 = Penting-Awal**, **P2 = Menengah**, **P3 = Jangka Panjang**. Kolom **Fase** merujuk pada roadmap di Bab 08.

Modul A — Wealth Aggregation & Net Worth

#	Fitur	Deskripsi Singkat	Prioritas	Fase
1	Multi-wallet crypto tracking	Pelacakan saldo & transaksi real-time lintas chain (ETH, BSC, SUI, dll) via public address, read-only.	P0	1
2	Integrasi exchange	Koneksi API read-only ke Binance, Exness, dll untuk sinkronisasi saldo & histori transaksi.	P0	1
3	Input aset non-digital	Pencatatan manual properti, emas fisik, kendaraan, bisnis, dengan valuasi berkala.	P1	1
4	Dashboard net worth konsolidasi	Satu tampilan agregat seluruh kelas aset dalam mata uang pilihan.	P0	1
5	Histori net worth	Grafik tren kekayaan dari waktu ke waktu (harian/bulanan/tahunan).	P1	1
6	Currency/unit converter	Konversi otomatis antar USD, IDR, BTC, emas, dll pada seluruh tampilan.	P1	1
7	Snapshot laporan berkala	Laporan kekayaan otomatis (PDF/email) bulanan & tahunan.	P2	2

Modul B — Portfolio & Risk Management

#	Fitur	Deskripsi Singkat	Prioritas	Fase
8	Alokasi aset per kelas	Breakdown persentase kripto/saham/forex/properti/cash.	P1	1
9	Exposure & konsentrasi risiko	Deteksi konsentrasi berlebih pada satu aset/chain/exchange.	P1	2
10	Value-at-Risk (VaR) sederhana	Estimasi potensi kerugian portofolio pada skenario pasar tertentu.	P2	2
11	Rebalancing suggestion	Saran otomatis penyesuaian alokasi menuju target yang ditetapkan.	P2	2
12	Skenario stress-test	Simulasi "bagaimana jika" (mis. BTC -30%) terhadap net worth.	P2	2
13	Korelasi antar aset	Analisis korelasi historis antar instrumen dalam portofolio.	P3	3
14	Target vs realisasi alokasi	Pelacakan drift alokasi aktual dibanding target jangka panjang.	P2	2

Modul C — Trading & Execution Bridge

#	Fitur	Deskripsi Singkat	Prioritas	Fase
15	Plugin integrasi sistem trading eksisting	Konektor untuk menarik data/log dari Zaytrix & EA XAUUSD tanpa membangun ulang.	P1	2
16	Log eksekusi terpusat	Semua entry/exit dari seluruh sistem trading tercatat di satu tempat.	P1	2
17	Performance attribution	Analisis kontribusi tiap strategi terhadap pertumbuhan net worth.	P2	2
18	Alert sinyal terpusat	Notifikasi Telegram/Discord/email dari seluruh modul trading dalam satu channel.	P1	2
19	Paper trading sandbox	Lingkungan uji strategi baru sebelum live, terisolasi dari dana riil.	P3	3

Modul D — Multi-Entity & Governance

#	Fitur	Deskripsi Singkat	Prioritas	Fase
20	Struktur multi-entitas	Pemisahan kepemilikan: personal, holding, per anggota keluarga.	P2	3
21	Role-based access control (RBAC)	Kontrol granular siapa bisa melihat/mengubah data apa.	P0	1
22	Multi-approval workflow	Transaksi di atas ambang tertentu butuh persetujuan >1 pihak.	P2	3
23	Delegasi akses terbatas	Akses scoped & sementara untuk advisor/akuntan eksternal.	P2	3
24	Audit log setiap perubahan	Catatan immutable siapa mengubah/mengakses apa dan kapan.	P0	1
25	Struktur kepemilikan/warisan	Pemetaan digital siapa mewarisi apa, beserta syaratnya.	P2	4
26	Family charter digital	Dokumen aturan pengelolaan kekayaan keluarga yang tersimpan & dapat dirujuk sistem.	P3	4

Modul E — Security (Prioritas Tertinggi)

#	Fitur	Deskripsi Singkat	Prioritas	Fase
27	Multi-factor authentication	2FA berbasis hardware key/TOTP, bukan sekadar OTP SMS.	P0	0

28	End-to-end encryption	Data sensitif (dokumen, catatan seed phrase) dienkripsi at-rest & in-transit.	P0	0
29	Cold storage integration	Dukungan hardware wallet (Ledger/Trezor) untuk aset bernilai besar.	P1	1
30	Zero-knowledge architecture	Server tidak pernah menyimpan private key/plaintext sensitif.	P0	0
31	Anomaly detection	Deteksi pola login/transaksi tidak wajar, alert otomatis.	P1	2
32	Backup terenkripsi & disaster recovery	Backup otomatis dengan enkripsi, rencana pemulihan terdokumentasi.	P0	0
33	Session management & device whitelisting	Kontrol perangkat & sesi aktif, kemampuan revoke jarak jauh.	P1	1
34	Panic mode / kill-switch	Pembekuan seluruh akses dalam satu aksi darurat.	P1	2
35	Audit keamanan berkala	Penetration testing & review kode secara rutin (proses, bukan fitur teknis semata).	P1	2+

Modul F — Tax & Compliance

#	Fitur	Deskripsi Singkat	Prioritas	Fase
36	Cost basis tracking (FIFO/LIFO)	Perhitungan basis biaya otomatis per transaksi untuk keperluan pajak.	P2	3
37	Realized vs unrealized gain/loss	Laporan keuntungan/kerugian yang sudah & belum terealisasi.	P2	3
38	Ekspor laporan siap pajak	Format laporan yang selaras dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.	P2	3
39	Tracking regulasi lintas negara	Penanda kewajiban jika ada aset/entitas di luar Indonesia.	P3	4
40	Reminder deadline pajak/compliance	Notifikasi tenggat waktu kewajiban pelaporan.	P2	3

Modul G — Research & Knowledge Vault

#	Fitur	Deskripsi Singkat	Prioritas	Fase
41	Catatan thesis investasi	Dokumentasi alasan beli, target, dan exit plan per aset.	P2	3
42	Watchlist & due diligence checklist	Daftar pantau dengan checklist riset terstruktur.	P2	3
43	Arsip berita/riset bertag	Penyimpanan referensi berita per aset dengan sistem tag.	P3	4
44	Reminder review thesis	Pengingat berkala untuk meninjau ulang tesis investasi.	P3	4

Modul H — Generational & Long-Term Planning

#	Fitur	Deskripsi Singkat	Prioritas	Fase
45	Time capsule digital	Pesan/dokumen untuk generasi berikutnya, terbuka pada kondisi tertentu.	P3	4
46	Simulasi proyeksi kekayaan	Proyeksi 10/20/30 tahun berdasarkan asumsi pertumbuhan & kontribusi.	P3	4
47	Goal-based planning	Perencanaan dana pendidikan, pensiun, dan tujuan finansial spesifik.	P3	4
48	Dokumentasi instruksi darurat	Panduan akses aset bila terjadi kondisi darurat pada pemilik utama.	P1	2
49	Modul edukasi ahli waris	Materi belajar dasar investasi/kripto untuk generasi penerus.	P3	4
50	Jurnal keputusan finansial besar	Rekam jejak keputusan penting sebagai pembelajaran yang dapat diwariskan.	P2	3

06 Model Data Inti (Entitas Utama)

Berikut entitas inti yang menjadi fondasi skema database. Ini adalah kerangka awal untuk didetailkan oleh AI agent menjadi skema penuh (kolom, tipe data, relasi).

Entitas	Deskripsi & Relasi Utama
User	Akun individu (Owner, Beneficiary, Advisor). Berelasi ke Role & Entity.
Role	Definisi hak akses (RBAC): apa yang boleh dilihat/diubah/di-approve.
Entity	Unit kepemilikan (personal, holding, per anggota keluarga). Satu User bisa terkait banyak Entity.
Asset	Item aset individual (kripto, saham, properti, dll), terkait ke satu Entity.
AssetSource	Sumber data aset: wallet address, akun exchange, atau input manual.
Transaction	Catatan transaksi (beli/jual/transfer), terkait ke Asset & AssetSource.
Portfolio Snapshot	Rekaman nilai portofolio pada titik waktu tertentu (untuk histori & grafik tren).
TradingStrategy	Representasi sistem trading eksternal (Zaytrix, EA XAUUSD) yang terhubung sebagai sumber data.
ApprovalRequest	Permintaan persetujuan untuk transaksi/aksi besar, terkait ke User pemberi & penyetuju.
AuditLog	Log immutable seluruh akses & perubahan data, terkait ke User & entitas yang diubah.
ResearchNote	Catatan thesis/riset, terkait ke Asset yang relevan.
SuccessionRule	Aturan pewarisan/kondisi pemicu akses darurat, terkait ke Entity & Beneficiary.

07 Arsitektur Keamanan Tingkat Tinggi

Karena platform ini akan menyimpan data yang berpotensi menjadi target serangan bernilai tinggi (informasi kekayaan & kunci akses aset), keamanan diperlakukan sebagai **fondasi arsitektur**, bukan lapisan tambahan.

7.1 Prinsip Zero Trust

- Tidak ada komponen sistem yang otomatis dipercaya, termasuk layanan internal — setiap request diverifikasi.
- Prinsip *least privilege*: setiap User/service hanya mendapat akses minimum yang diperlukan.

7.2 Manajemen Kunci & Rahasia

- Private key, seed phrase, dan API key exchange disimpan di secrets vault terpisah dari database aplikasi, terenkripsi dengan kunci yang dikelola sendiri (bukan pihak ketiga).
- Wajib mendukung hardware wallet untuk aset bernilai besar — software ini **membaca** data, tidak menyimpan kunci penandatanganan transaksi crypto.

7.3 Autentikasi & Otorisasi

- MFA wajib untuk semua akun, idealnya hardware security key (YubiKey atau setara) untuk Owner.
- RBAC granular per modul dan per entitas, bukan hanya per aplikasi.
- Approval berlapis untuk aksi berisiko tinggi (mis. mengubah aturan warisan, menambah penerima akses baru).

7.4 Monitoring & Respons Insiden

- Audit log bersifat append-only (tidak bisa diubah/dihapus, termasuk oleh admin sistem).
- Deteksi anomali pada pola akses/transaksi dengan alert real-time.
- Rencana respons insiden terdokumentasi: langkah konkret bila terjadi kebocoran/kompromi akun.

> **Penting:** Karena AI agent akan diberi akses untuk membangun sistem ini, pastikan kredensial produksi (API key exchange, wallet, dsb) tidak pernah ditempatkan langsung dalam kode atau diberikan ke AI agent dalam bentuk mentah. Gunakan environment terisolasi (sandbox/testnet) selama pengembangan, dan proses terpisah dengan verifikasi manual untuk memasukkan kredensial produksi asli.

08 Roadmap & Fase Pengembangan

Fase	Fokus	Output Utama
Fase 0 Fondasi	Keamanan dasar, identitas, infrastruktur	Auth + MFA, RBAC dasar, secrets vault, encryption at-rest/in-transit, audit log dasar, backup/DR plan (fitur #21, 24, 27, 28, 30, 32)
Fase 1 MVP Wealth View	Agregasi aset & visibilitas net worth	Dashboard net worth, integrasi wallet/exchange utama, input aset manual, cold storage support (fitur #1-6, 8, 29, 33)
Fase 2 Trading Bridge & Hardening	Integrasi sistem trading eksisting + penguatan keamanan	Konektor Zaytrix/EA, log eksekusi terpusat, alert terpusat, anomaly detection, panic mode, instruksi darurat dasar (fitur #7, 9-12, 14-18, 31, 34, 48)
Fase 3 Governance & Tax	Multi-entitas, approval workflow, pajak	Struktur entitas, delegasi akses, cost basis & laporan pajak, research vault dasar, jurnal keputusan (fitur #13, 19-23, 36-38, 40-42, 50)
Fase 4 Generational	Warisan & perencanaan lintas generasi	Struktur warisan, family charter, time capsule, proyeksi jangka panjang, modul edukasi ahli waris (fitur #25-26, 39, 43-47, 49)

Catatan: fase bersifat panduan prioritas, bukan jadwal waktu kaku — AI agent dan Anda dapat menyesuaikan kecepatan tiap fase sesuai kapasitas pengembangan.

09 Kebutuhan Non-Fungsional

Aspek	Kebutuhan
Keandalan (Reliability)	Data keuangan tidak boleh hilang; backup terenkripsi harian minimum, uji restore berkala.
Ketersediaan (Availability)	Untuk penggunaan pribadi, target uptime tinggi namun tidak perlu 99.99% enterprise — prioritaskan konsistensi data di atas kecepatan fitur baru.
Skalabilitas	Arsitektur modular agar tiap modul bisa di-scale terpisah bila kebutuhan bertambah (mis. saat entitas keluarga bertambah).
Portabilitas Data	Kemampuan ekspor penuh seluruh data (tidak vendor lock-in), penting untuk kontinuitas lintas generasi.
Auditabilitas	Setiap perubahan data dapat ditelusuri: siapa, kapan, apa yang diubah.
Maintainability	Dokumentasi teknis lengkap per modul, agar developer/AI agent baru di masa depan bisa melanjutkan tanpa bergantung pada pihak yang membangun awal.

10 Rekomendasi Tech Stack

Lapisan	Rekomendasi
Frontend Web	React/Next.js (selaras dengan pengalaman proyek Anda sebelumnya)
Backend/API	Node.js (konsisten dengan AI Signal Generator) atau Python bila modul analitik berat
Database utama	PostgreSQL (relasional, kuat untuk data finansial terstruktur)
Secrets Management	HashiCorp Vault (self-hosted) atau setara, terpisah dari database utama
Cache/Queue	Redis untuk cache harga real-time & antrian job (sinkronisasi wallet/exchange)
Autentikasi	OAuth2/OIDC + dukungan hardware key (WebAuthn/FIDO2)
Hosting	Idealnya kombinasi: infrastruktur kritikal self-hosted/VPS privat + cloud provider tepercaya untuk komponen non-sensitif
Monitoring	Grafana + Prometheus (metrik) dan sistem logging terpisah untuk audit trail

11 Risiko & Mitigasi

Risiko	Mitigasi
Kompromi kredensial (API key/wallet) akibat kebocoran kode	Secrets vault terpisah, rotasi kredensial berkala, review kode wajib sebelum deploy
Proyek terlalu ambisius & mandek di tengah jalan	Pendekatan modular bertahap (Fase 0-4), MVP fokus di Fase 0-1 dulu
Single point of failure (hanya Owner yang bisa akses)	Rencana suksesi digital & instruksi darurat sejak Fase 2 (fitur #48)
Ketergantungan penuh pada satu AI agent/developer	Dokumentasi teknis lengkap tiap modul, disimpan terpisah dari kode
Perubahan regulasi crypto/pajak di Indonesia	Modul compliance dirancang fleksibel/konfigurable, bukan hardcoded
Kegagalan backup saat dibutuhkan (backup rusak/tidak teruji)	Uji proses restore secara berkala, bukan hanya membuat backup

12 Hal Penting yang Sering Terlewat

Karena proyek ini menyangkut warisan & struktur kekayaan lintas generasi, ada beberapa hal **di luar aspek teknis software** yang penting dipahami sejak awal — software sekuat apa pun tidak bisa menggantikan kekuatan hukum di area berikut.

12.1 Regulasi Aset Kripto di Indonesia

- Transaksi & kepemilikan aset kripto di Indonesia berada dalam pengawasan otoritas terkait, dengan kewajiban perpajakan (PPh & PPN) atas transaksi kripto. Ketentuan ini berubah dari waktu ke waktu, sehingga modul pajak (Bab F) sebaiknya dirancang mudah diperbarui, bukan hardcoded.
- Jika platform ke depannya diakses banyak anggota keluarga dan mulai menyerupai "pengelolaan dana pihak lain", perlu kehati-hatian agar tidak dianggap menjalankan aktivitas jasa keuangan tanpa izin — selama tetap murni untuk keluarga sendiri (bukan pihak eksternal), risiko ini relatif rendah, namun tetap perlu diperhatikan bila skema kepemilikan berkembang.

12.2 Perlindungan Data Pribadi

- Begitu data anggota keluarga lain (bukan hanya Anda) tersimpan di sistem, ketentuan terkait pelindungan data pribadi di Indonesia relevan untuk diperhatikan — terutama terkait persetujuan penggunaan data dan kewajiban menjaga keamanannya.

12.3 Struktur Hukum untuk Kepemilikan

- Konsep "trust" seperti di negara common law tidak dikenal secara langsung dalam sistem hukum Indonesia. Alternatif yang umum digunakan untuk tujuan serupa antara lain badan hukum seperti PT (Perseroan Terbatas) atau yayasan, tergantung tujuannya. Modul "Multi-Entity" (Bab D) sebaiknya fleksibel mengikuti struktur hukum yang benar-benar dipilih, bukan mengasumsikan struktur trust ala luar negeri.

12.4 Hukum Waris

- Pembagian warisan di Indonesia tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku (KUHPerdata dan/atau hukum waris Islam bagi yang beragama Islam, tergantung konteks). Modul warisan digital (fitur #25, #45, #48) berfungsi sebagai **alat dokumentasi & petunjuk teknis** (di mana aset berada, bagaimana mengaksesnya), namun keabsahan pembagian warisan tetap memerlukan instrumen hukum formal (surat wasiat/akta notaris) di luar software.

12.5 Risiko "Key Person" & Kontinuitas

- Pikirkan sejak awal: *apa yang terjadi jika hanya Anda yang tahu cara mengakses sistem ini?* Modul Emergency Contact & instruksi darurat (fitur #48) perlu dilengkapi proses **di luar sistem** (misal instruksi fisik tersegel di tempat aman, atau melibatkan notaris) sebagai lapisan cadangan bila sistem digital tidak bisa diakses sama sekali.

12.6 Asuransi & Perlindungan Tambahan

- Untuk aset bernilai besar, pertimbangkan asuransi siber (cyber insurance) sebagai lapisan perlindungan finansial tambahan di luar sistem teknis.

13 Metrik Keberhasilan (KPI)

Metrik	Target Indikatif
Akurasi data net worth dibanding sumber asli	≥ 99% (selisih hanya karena lag sinkronisasi)
Waktu sinkronisasi data wallet/exchange	Real-time atau maksimum beberapa menit
Insiden keamanan (akses tidak sah)	Nol insiden yang menyebabkan kehilangan aset
Waktu pemulihan dari backup (RTO)	Terdefinisi & teruji secara berkala
Kelengkapan dokumentasi suksesi	100% entitas/aset utama memiliki instruksi akses darurat pada akhir Fase 2

14 Glosarium Istilah

Istilah	Penjelasan
RBAC	Role-Based Access Control — kontrol akses berdasarkan peran pengguna.
MFA	Multi-Factor Authentication — autentikasi berlapis lebih dari sekadar password.
Zero-Knowledge Architecture	Desain sistem di mana server tidak pernah menyimpan/melihat data rahasia dalam bentuk asli.
Cold Storage	Penyimpanan kunci kripto secara offline (hardware wallet) untuk keamanan maksimum.
VaR (Value-at-Risk)	Estimasi statistik potensi kerugian maksimum portofolio pada periode & tingkat kepercayaan tertentu.
Cost Basis (FIFO/LIFO)	Metode penentuan harga perolehan aset untuk perhitungan untung/rugi & pajak.
Secrets Vault	Sistem penyimpanan kredensial/kunci sensitif yang terpisah dari database aplikasi utama.
RTO (Recovery Time Objective)	Target waktu maksimum untuk memulihkan sistem setelah gangguan/insiden.

Langkah selanjutnya yang disarankan: mulai dari Fase 0 (fondasi keamanan) sebelum menyentuh fitur agregasi aset apa pun. Berikan dokumen ini secara utuh ke AI agent Anda sebagai briefing, dan minta ia membuat skema database detail serta rencana sprint untuk Fase 0 terlebih dahulu.